УСТРОЙСТВА НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ «ГРАН-ЭЛЕКТРО»
ПАСПОРТ
СИФП 40.00.000 ПС

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Устройства низковольтные комплектные «ГРАН-ЭЛЕКТРО» (далее – НКУ), предназначены для учета электроэнергии, управления нагрузкой и передачи данных на следующий уровень автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов (далее – АСКУЭ).

1.2 Область применения: на промышленных предприятиях, в коммунальном хозяйстве, жилых домах, административно-бытовых зданиях, АСКУЭ и других объектах.

1.3 НКУ предназначены для наружной (только с IP65) и внутренней установки согласно ГОСТ IEC 61439-1-2013.

1.4 НКУ предназначены для применения квалифицированным персоналом согласно ГОСТ IEC 61439-1-2013.

1.5 По функциональному назначению НКУ делятся на:

– шкафы учета электроэнергии (далее – ШУЭ, ШУЭ-Н), предназначенные для учета электроэнергии и передаче данных. Для исполнения ШУЭ-Н предусмотрена функция управления нагрузкой;

– шкафы расширения (далее – ШР), предназначенные для расширения коммуникационных возможностей АСКУЭ;

– шкафы управления нагрузкой (далее – ШУ-Н), предназначенные для управления нагрузкой.

1.6 НКУ соответствуют ТУ BY 100832277.016-2014, ГОСТ IEC 61439-1-2013, ГОСТ IEC 61439-2-2015, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

1.7 НКУ имеют сертификат соответствия Евразийского экономического союза ЕАЭС BY/112 02.01. ТР004 003.02 04531 от 01.07.2024.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Значение
Номинальное напряжение от сети переменного тока, номинальное рабочее напряжение, в зависимости от исполнения, В	230 В или 380 В (см. таблицу 3)
Номинальное напряжение изоляции, В, не менее	400
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ	4,0
Номинальная частота сети, Гц	50 ± 1
Номинальный ток, номинальный ток цепи, А (определяется максимальным значением номинального тока автоматического выключателя и максимальным значением силы тока счетчика)	от 4 до 100 (см. таблицу 3)
Номинальный ток входного автоматического выключателя, А	от 4 до 100 (см. таблицу 3)
Номинальный ударный ток ($I_{уд}$), кА	$I_{кр}$·1,5; $I_{кр}$·1,7; $I_{кр}$·2,0 или $I_{кр}$·2,1 (см. таблицу 3)
Номинальный кратковременный допустимый ток ($I_{кр}$) в течение <0,1, кА	до 35
Номинальный коэффициент одновременности	0,9
Потребляемая мощность, В·А, не более	100
Тип входного и выходного интерфейса	RS-232; RS-485; M-BUS; радиомодуль RF; GSM, GPRS, 3G или 4G модем; Ethernet и т.п.
Тип счетчиков электрической энергии для исполнений ШУЭ и ШУЭ-Н	«Гран-Электро СС-101», «Гран-Электро СС-301», СС-302
Время установления рабочего режима, мин, не более	1 или 20
Количество счетчиков в НКУ исполнения ШУЭ и ШУЭ-Н	от 1 до 6
Степень защиты, обеспечиваемая оболочками, по ГОСТ 14254-2015 в зависимости от исполнения	от IP00; IP54; IP65
Тип условий окружающей среды по ГОСТ IEC 61439-1-2013	A и B
Класс защиты от поражения электрическим током	I (II для IP65)
Тип системы заземления	TN-C-S, TN-C, TN-S
Тип электрических соединений функциональных блоков по ГОСТ IEC 61439-2-2015	FFF
Вид конструкции по ГОСТ IEC 61439-2-2015	стационарное, не имеет съемных или выдвижных частей
Вид внутреннего разделения по ГОСТ IEC 61439-2-2015	без разделения
Степень загрязнения по ГОСТ IEC 61439-1-2013	1 (3 с IP65)

www.stumen.com www.stumen.by

Продолжение таблицы 1

Наименование	Значение
Тип устройства защиты от короткого замыкания	автоматический выключатель
Условия установки и эксплуатации по ГОСТ IEC 61439-1-2013	стационарное
Рабочий диапазон температур окружающей среды при эксплуатации, °С, в зависимости от исполнения	от минус 25 °С до 50 °С или от минус 40 °С до 50 °С
Относительная влажность окружающей среды при эксплуатации, %, не более, в зависимости от исполнения	50, при температуре 40 °С и более высокая при низких температурах
Габаритные размеры в зависимости от исполнения (высота × ширина × глубина), мм, не более	от 199×366×106 до 2200×800×800
Масса в зависимости от исполнения, кг, не более	от 15 до 150
Срок службы, лет	10

2.2 НКУ (за исключение НКУ со счетчиками трансформаторного включения) снабжены автоматическим выключателем категории С.

2.3 Конструктивное исполнение НКУ по ГОСТ IEC 61439-1-2013: с IP00 – открытое НКУ; с IP54, IP65 – защищенное НКУ.

3 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 Специалист, осуществляющий монтаж, обслуживание и ремонт НКУ, должен пройти инструктаж по охране труда и технике безопасности, иметь группу по электробезопасности не ниже III для электроустановок до 1000 В, и иметь навыки работы с аналогичным оборудованием.

3.2 При монтаже, испытаниях и эксплуатации НКУ необходимо соблюдать ТКП 181-2009 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», ТКП 427-2022 «Электроустановки. Правила по обеспечению безопасности при эксплуатации», а также правила и инструкции по охране труда, действующие на объекте.

3.3 НКУ не предназначены для эксплуатации во взрывоопасных зонах.

4 ПОРЯДОК РАБОТЫ И ОБСЛУЖИВАНИЯ

4.1 Порядок монтажа, работы и технического обслуживания приведен в руководстве по эксплуатации на НКУ в зависимости от исполнения СИФП 40.00.000 РЭ; СИФП 62.00.000 РЭ; СИФП 92.00.000 РЭ; СИФП 95.00.000 РЭ.

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 Транспортирование НКУ должно производиться в упаковке изготовителя при температуре от минус 10 °С до 50 °С и относительной влажности воздуха не более 98 % при температуре 35 °С (условия хранения 3 по ГОСТ 15150-69). Срок пребывания НКУ в соответствующих условиях транспортирования не более одного месяца.

5.2 НКУ до введения в эксплуатацию следует хранить на складах в упаковке изготовителя при температуре окружающего воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре 25 °С (условия хранения 1 по ГОСТ 15150-69).

5.3 Допускается хранение НКУ в упаковке изготовителя при температуре окружающего воздуха от минус 10 °С до 50 °С и относительной влажности воздуха не более 98 % при температуре 35 °С сроком не более 1 месяца (условия хранения 3 по ГОСТ 15150-69).

5.4 Хранить НКУ без упаковки следует при температуре окружающего воздуха от 10 °С до 35 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре 25 °С.

6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1 Изготовитель НПООО «ГРАН-СИСТЕМА-С».

6.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с даты приемки и упаковывания, если иное не оговорено договором на поставку.

6.3 В случае возникновения неисправности в течение гарантийного срока изготовитель производит гарантийный ремонт. По вопросам гарантийного ремонта необходимо обращаться**:**
«Отдел технического обслуживания» НПООО «ГРАН-СИСТЕМА-С», 220084, Минск, ул. Ф.Скорины, 54А, телефон +375 17 355 58 09, моб. +375 29 365 82 09; www.strumen.by; www.strumen.com.

6.4 Гарантийные обязательства не распространяются в следующих случаях: на НКУ и составные элементы НКУ, имеющие механические повреждения; при отсутствии паспорта с отметкой ТК и штампа изготовителя; при нарушенных пломбах изготовителя и поверителя (на счетчики электрической энергии); монтажные (наладочные) работы произведены организацией, не имеющей право выполнения указанных работ; при нарушении требований данного паспорта и руководства по эксплуатации; возникли обстоятельства непреодолимой силы.

7 УТИЛИЗАЦИЯ

7.1 Специальные меры безопасности и требования при проведении утилизации НКУ отсутствуют.

7.2 Расчетное количество драгоценных материалов, металлов и их сплавов, содержащихся в НКУ конкретного исполнения приведено в разделе 11 настоящего паспорта. Данные сведения являются справочными. Фактическое содержание драгоценных материалов, металлов и их сплавов определяется после их списания на основе сведений предприятий по переработке вторичных драгоценных материалов.

www.strumen.com, www.strumen.by

8 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

8.1 Комплект поставки приведен в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Количество, шт.
Устройство низковольтное комплектное «ГРАН-ЭЛЕКТРО»	1
Устройства низковольтные комплектные «ГРАН-ЭЛЕКТРО». Паспорт	1[1)]
Устройства низковольтные комплектные «ГРАН-ЭЛЕКТРО». Руководство по эксплуатации для исполнения ШУЭ или исполнения ШР, или исполнения ШУЭ-Н, или исполнения ШУ-Н	[2)3)]
Упаковка	1[4)]
Примечания: [1)] – в комплект документов входят паспорта на составные элементы НКУ, например, на счетчики, преобразователи интерфейсов, модуль управления нагрузкой, коммуникатор и т.п.; [2)] – см www.strumen.by; www.strumen.com; [3)] – руководство по эксплуатации на составные элементы при их наличии см www.strumen.by; www.strumen.com; [4)] – по согласованию с заказчиком НКУ может поставляться без упаковки	

9 ПЕРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ

9.1 Значения переменных параметров для данного НКУ отмечены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование характеристики	Значение параметра					
Тип входного интерфейса (со стороны УСПД)	☐ RS-232		☐ GSM-модем			
	☐ RS-485		☐ GPRS-модем			
	☐ радиомодуль RFt		☐ Ethernet			
	☐ радиомодуль RFs		☐ на выбор заказчика			
Тип входного интерфейса (со стороны счетчиков электрической энергии)	☐ RS-232		☐ радиомодуль RFt			
	☐ RS-485		☐ радиомодуль RFs			
	☐ 3 × RS-485		☐ GSM-модем			
	☐ M-BUS		☐ 2 × GSM-модем			
	☐ на выбор заказчика		☐ GPRS-модем			
Напряжение питания от сети переменного тока	☐ 230 В		☐ 380 В			
Номинальный ток автоматического выключателя, А / номинальный кратковременный допустимый ток $I_{кр}$, кА (номинальный ударный ток $I_{уд}$*), кА	☐ 6 / 4,5 (6,75)	☐ 10 / 4,5 (6,75)	☐ __/_____(_____)			
	☐ ___/____(____)	☐ ___/____(_____)	☐ ___/_____(_____)			
Количество входящих каналов управления для ШУ-Н						
Рабочий диапазон температур, °С	☐ от минус 25 °С до 50 °С					
	☐ от минус 40 °С до 50 °С					
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015	☐ IP00	☐ IP54	☐ IP65			
Габаритные размеры (высота × ширина × глубина), мм, не более	☐ 199×366×106	☐ 582×310×125	☐ 600×600×200			
	☐ 395×310×120	☐ 582×420×125	☐ 600×600×210			
	☐ 515×300×120	☐ 600×400×200	☐ 600×600×250			
	☐ 435×535×120	☐ 600×400×210	☐ Другой по заказу			
	☐ 515×410×120	☐ 600×400×250				
Масса, кг, не более	☐ 10	☐ 15	☐ 30	☐ 80	☐ 100	☐ 150
Дополнительное оборудование	№					
	№					
	№					
	№					
	№					
$I_{уд} = I_{кр} \cdot n$, где n 1,5 для АВ до 5 кА; 1,7 для АВ от 5 до 10 кА; 2,0 для АВ от 10 до 20 кА; 2,1 для АВ от 20 до 50 кА						

www.strumen.com, www.strumen.by

9.2 Тип и заводские номера счетчиков электрической энергии, входящих в состав ШУЭ и ШУЭ-Н, приведены в таблице 4.

Таблица 4

№	Тип счетчика	Заводской номер счетчика
1		
2		
3		
4		
5		
6		

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ Устройство низковольтное комплектное «ГРАН-ЭЛЕКТРО» соответствует ТУ BY 100832277.016-2014 и признан годным для эксплуатации	Дата _____ _____ М.К. подпись

11 СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕТАЛЛОВ И ИХ СПЛАВОВ	Наименование	Содержание, г

www.strumen.com, www.strumen.by

12 ОТМЕТКА ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПРОДАВЦА)	М.П.
13 ОТМЕТКА О МОНТАЖЕ	Установлен _____ место установки: наименование организации, _____ почтовый адрес, тел./факс, Монтаж выполнен _____ наименование организации, осуществившей монтаж _____ почтовый адрес, тел./факс, Дата монтажа _____ г. Монтаж произвел _____ подпись расшифровка подписи Дата наладки и ввода в эксплуатацию _____г. _____ подпись расшифровка подписи

ВНИМАНИЕ!

Гарантия не распространяется на НКУ, введенные в эксплуатацию, в паспорте которых не заполнен раздел «ОТМЕТКА О МОНТАЖЕ»